

绝密★启用前

2021 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

化学

注意事项：

- 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔在答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-18 F-19 Cl-35.5

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 有利于实现“碳达峰、碳中和”的是

- A. 风能发电 B. 粮食酿酒 C. 燃煤脱硫 D. 石油裂化

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】碳达峰是指我国承诺 2030 年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低；碳中和是指通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”，故选 A。

【点睛】

2. 下列物质应用错误的是

- A. 石墨用作润滑剂 B. 氧化钙用作食品干燥剂
C. 聚乙烯用作绝缘材料 D. 乙二醇溶液用作汽车防冻液

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. 石墨层与层之间的作用力很小，容易在层间发生相对滑动，是一种很好的固体

润滑剂，A 项不符合题意；

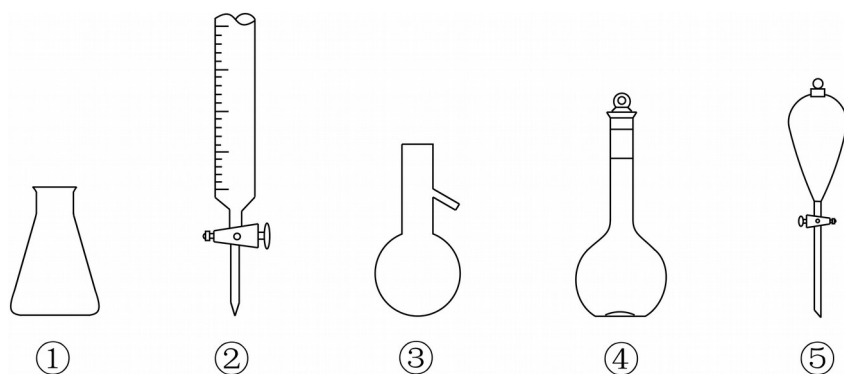
B. 氧化钙可以和水发生反应生成氢氧化钙，可以用作食品干燥剂，B 项不符合题意；

C. 聚乙炔的结构中有单键和双键交替，具有电子容易流动的性质，是导电聚合物，C 项符合题意；

D. 乙二醇容易与水分子形成氢键，可以与水以任意比例互溶。混合后由于改变了冷却水的蒸汽压，冰点显著降低，故乙二醇可以用作汽车防冻液，D 项不符合题意；

故选 C。

3. 关于下列仪器使用的说法错误的是



A. ①、④不可加热

B. ②、④不可用作反应容器

C. ③、⑤可用于物质分离

D. ②、④、⑤使用前需检漏

【答案】A

【解析】

【分析】①是锥形瓶，②是酸式滴定管，③是蒸馏烧瓶，④是容量瓶，⑤是梨形分液漏斗

【详解】A. 锥形瓶可以加热，但需要加石棉网，容量瓶不能加热，A 项符合题意；

B. 酸式滴定管用于量取一定体积的溶液，容量瓶只能用于配制一定物质的量浓度的溶液，都不能作反应容器，B 项不符合题意；

C. 蒸馏烧瓶用于蒸馏操作，分离相互溶解的液体，分液漏斗用于分液操作，分离相互不溶解的液体，两者均可用于物质分离，C 项不符合题意；

D. 酸式滴定管带有旋塞、容量瓶带有瓶塞、分液漏斗带有瓶塞和旋塞，使用前均需检查是否漏水，D 项不符合题意；

故选 A。

4. X、Y 为第三周期元素、Y 最高正价与最低负价的代数和为 6，二者形成的一种化合物能以 $[XY_4]^+[XY_6]^-$ 的形式存在。下列说法错误的是

C. 在该反应中浓硝酸体现氧化性，N 元素化合价降低，生成的产物可能是 NO 或者 NO₂，NO 暴露于空气中也会迅速产生红棕色气体，无法证明反应产物，C 项符合题意；
D. 先变红说明溶液显碱性，证明 NaClO 在溶液中发生了水解，

$\text{NaClO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NaOH} + \text{HClO}$ ，后来褪色，是因为水解产生了漂白性物质 HClO，D 项不符合题意；

故选 C。

6. X、Y 均为短周期金属元素，同温同压下，0.1molX 的单质与足量稀盐酸反应，生成 H₂ 体积为 V₁L；0.1molY 的单质与足量稀硫酸反应，生成 H₂ 体积为 V₂L。下列说法错误的是

A. X、Y 生成 H₂ 的物质的量之比一定为 $\frac{V_1}{V_2}$

B. X、Y 消耗酸的物质的量之比一定为 $\frac{2V_1}{V_2}$

C. 产物中 X、Y 化合价之比一定为 $\frac{V_1}{V_2}$

D. 由 $\frac{V_1}{V_2}$ 一定能确定产物中 X、Y 的化合价

【答案】D

【解析】

【分析】设与 1mol X 反应消耗 HCl 的物质的量为 amol，与 1mol Y 反应消耗 H₂SO₄ 的物质的

量为 b mol，根据转移电子守恒以及 H 原子守恒可知 $\text{X} \sim a\text{HCl} \sim \frac{a}{2}\text{H}_2 \sim \text{X}^{a+}$ 、

$\text{Y} \sim b\text{H}_2\text{SO}_4 \sim b\text{H}_2 \sim \text{X}^{2b+}$ 。

【详解】A. 同温同压下，气体体积之比等于其物质的量之比，因此 X、Y 生成 H₂ 的物质的量

之比一定为 $\frac{V_1}{V_2}$ ，故 A 正确；

B. X、Y 反应过程中消耗酸的物质的量之比为 $\frac{a}{b}$ ，因 $\frac{\frac{a}{2}}{b} = \frac{10V_1}{10V_2} = \frac{V_1}{V_2}$ ，因此 $\frac{a}{b} = \frac{2V_1}{V_2}$ ，故

B 正确；

C. 产物中 X、Y 化合价之比为 $\frac{a}{2b}$ ，由 B 项可知 $\frac{a}{2b} = \frac{V_1}{V_2}$ ，故 C 正确；

D. 因短周期金属单质与盐酸或稀硫酸反应时，生成的盐中金属元素化合价有 +1、+2、+3 三

种情况，因此存在 $a=1, 2, 3$ ， $b=0.5, 1$ 的多种情况，由 $\frac{a}{b} = \frac{2V_1}{V_2}$ 可知，当 $a=1$ ， $b=0.5$ 时，

$\frac{V_1}{V_2}=1$ ，当 $a=2$ ， $b=1$ 时， $\frac{V_1}{V_2}=1$ ，两种情况下 X、Y 的化合价不同，因此根据 $\frac{V_1}{V_2}$ 可能无法确

定 X、Y 的化合价，故 D 错误；

综上所述，错误的 D 项，故答案为 D。

7. 某同学进行蔗糖水解实验，并检验产物中的醛基，操作如下：向试管 I 中加入 1mL 20% 蔗糖溶液，加入 3 滴稀硫酸，水浴加热 5 分钟。打开盛有 10%NaOH 溶液的试剂瓶，将玻璃瓶塞倒放，取 1mL 溶液加入试管 II，盖紧瓶塞；向试管 II 中加入 5 滴 2%CuSO₄ 溶液。将试管 II 中反应液加入试管 I，用酒精灯加热试管 I 并观察现象。实验中存在的错误有几处？

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

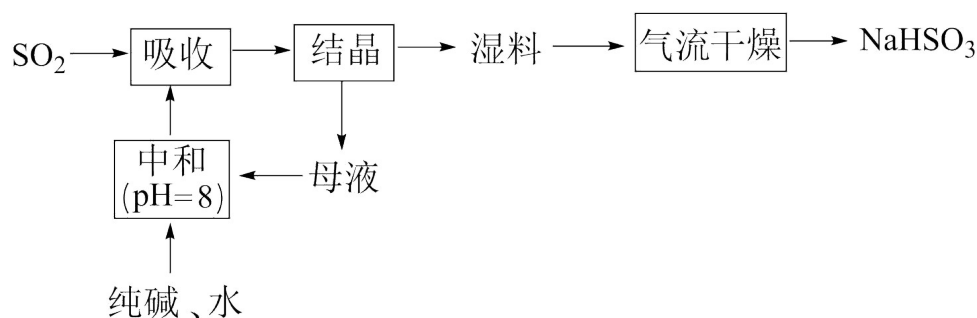
【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】第 1 处错误：利用新制氢氧化铜溶液检验蔗糖水解生成的葡萄糖中的醛基时，溶液需保持弱碱性，否则作水解催化剂的酸会将氢氧化铜反应，导致实验失败，题干实验过程中蔗糖水解后溶液未冷却并碱化；第 2 处错误：NaOH 溶液具有强碱性，不能用玻璃瓶塞，否则 NaOH 与玻璃塞中 SiO₂ 反应生成具有黏性的 Na₂SiO₃，会导致瓶盖无法打开，共 2 处错误，故答案为 B。

8. 工业上以 SO₂ 和纯碱为原料制备无水 NaHSO₃ 的主要流程如图，下列说法错误的是



- A. 吸收过程中有气体生成
 B. 结晶后母液中含有 NaHCO_3
 C. 气流干燥湿料时温度不宜过高
 D. 中和后溶液中含 Na_2SO_3 和 NaHCO_3

【答案】B

【解析】

【分析】根据工艺流程逆向分析可知，以二氧化硫和纯碱为原料，得到结晶成分为 NaHSO_3 ，则母液为饱和 NaHSO_3 和过量的二氧化硫形成的亚硫酸，溶液呈酸性，所以加入纯碱进行中和，涉及的反应为： $\text{H}_2\text{SO}_3 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaHCO}_3$ ， $\text{NaHSO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ，所以调节 pH 为 8 进行中和后得到 Na_2SO_3 和 NaHCO_3 ，通入二氧化硫气体进行混合吸收，此时吸收过程中发生反应为： $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHSO}_3 \downarrow$ ， $\text{SO}_2 + \text{NaHCO}_3 = \text{CO}_2 \uparrow + \text{NaHSO}_3 \downarrow$ ，此时会析出大量 NaHSO_3 晶体，经过离心分离，将得到的湿料再进行气流干燥，最终得到 NaHSO_3 产品，据此分析解答。

- 【详解】A. 根据上述分析可知，吸收过程中有二氧化碳生成，A 正确；
 B. 结晶后母液中含饱和 NaHSO_3 和过量的二氧化硫形成的亚硫酸，没有 NaHCO_3 ，假设产物中存在 NaHCO_3 ，则其会与生成的 NaHSO_3 发生反应，且 NaHCO_3 溶解度较低，若其残留于母液中，会使晶体不纯，假设不成立，B 错误；
 C. NaHSO_3 高温时易分解变质，所以气流干燥过程中温度不宜过高，C 正确；
 D. 结合上述分析可知，中和后溶液中含 Na_2SO_3 和 NaHCO_3 ，D 正确；
 故选 B。

9. 关于 CH_3OH 、 N_2H_4 和 $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$ 的结构与性质，下列说法错误的是

- A. CH_3OH 为极性分子
 B. N_2H_4 空间结构为平面形
 C. N_2H_4 的沸点高于 $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$
 D. CH_3OH 和 $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$ 中 C、O、N 杂化方式均相同

【答案】B

【解析】

【分析】

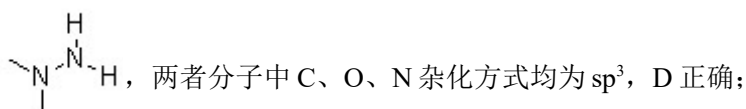
【详解】A. 甲醇可看成是甲烷中的一个氢原子被羟基取代得到的，为四面体结构，是由极性键组成的极性分子，A 正确；

B. N_2H_4 中 N 原子的杂化方式为 sp^3 ，不是平面形，B 错误；

C. N_2H_4 分子中连接 N 原子的 H 原子数多，存在氢键的数目多，而偏二甲肼

$((\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2)$ 只有一端可以形成氢键，另一端的两个甲基基团比较大，影响了分子的排列，沸点较 N_2H_4 的低，C 正确；

D. CH_3OH 为四面体结构，-OH 结构类似于水的结构， $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$ 的结构简式为



故选 B。

10. 以 KOH 溶液为离子导体，分别组成 $\text{CH}_3\text{OH}-\text{O}_2$ 、 $\text{N}_2\text{H}_4-\text{O}_2$ 、 $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2-\text{O}_2$ 清洁燃料电池，下列说法正确的是

A. 放电过程中， K^+ 均向负极移动

B. 放电过程中，KOH 物质的量均减小

C. 消耗等质量燃料， $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2-\text{O}_2$ 燃料电池的理论放电量最大

D. 消耗 1mol O_2 时，理论上 $\text{N}_2\text{H}_4-\text{O}_2$ 燃料电池气体产物的体积在标准状况下为 11.2L

【答案】C

【解析】

【分析】碱性环境下，甲醇燃料电池总反应为： $2\text{CH}_3\text{OH}+3\text{O}_2+4\text{KOH}=2\text{K}_2\text{CO}_3+6\text{H}_2\text{O}$ ； $\text{N}_2\text{H}_4-\text{O}_2$ 清洁燃料电池总反应为： $\text{N}_2\text{H}_4+\text{O}_2=\text{N}_2+2\text{H}_2\text{O}$ ；偏二甲肼 $[(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2]$ 中 C 和 N 的化合价均为 -2 价，H 元素化合价为 +1 价，所以根据氧化还原反应原理可推知其燃料电池的总反应为： $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2+4\text{O}_2+4\text{KOH}=2\text{K}_2\text{CO}_3+\text{N}_2+6\text{H}_2\text{O}$ ，据此结合原电池的工作原理分析解答。

【详解】A. 放电过程为原电池工作原理，所以钾离子均向正极移动，A 错误；

B. 根据上述分析可知， $\text{N}_2\text{H}_4-\text{O}_2$ 清洁燃料电池的产物为氮气和水，其总反应中未消耗 KOH，所以 KOH 的物质的量不变，其他两种燃料电池根据总反应可知，KOH 的物质的量减小，B 错误；

C. 理论放电量与燃料的物质的量和转移电子数有关，设消耗燃料的质量均为 mg ，则甲醇、

N_2H_4 和 $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$ 放电量（物质的量表达式）分别是： $\frac{\text{mg}}{32\text{g/mol}} \times 6$ 、 $\frac{\text{mg}}{32\text{g/mol}} \times 4$ 、

$\frac{\text{mg}}{60\text{g/mol}} \times 16$ ，通过比较可知 $(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$ 理论放电量最大，C 正确；

D. 根据转移电子数守恒和总反应式可知，消耗 1mol O_2 生成的氮气的物质的量为 1mol ，在标准状况下为 22.4L ，D 错误；

故选 C。

二、选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

11. 为完成下列各组实验，所选玻璃仪器和试剂均准确、完整的是(不考虑存放试剂的容器)

	实验目的	玻璃仪器	试剂
A	配制 100mL 一定物质的量浓度的 NaCl 溶液	100mL 容量瓶、胶头滴管、烧杯 量筒、玻璃棒	蒸馏水、NaCl 固体
B	制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	烧杯、酒精灯、胶头滴管	蒸馏水、饱和 FeCl_3 溶液
C	测定 NaOH 溶液浓度	烧杯、锥形瓶、胶头滴管、酸式滴定管	待测 NaOH 溶液、已知浓度的盐酸、甲基橙试剂
D	制备乙酸乙酯	试管、量筒、导管、酒精灯	冰醋酸、无水乙醇、饱和 Na_2CO_3 溶液

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】AB

【解析】

【分析】

【详解】A. 配制 100mL 一定物质的量浓度的 NaCl 溶液的步骤为：计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等，需要的仪器有：托盘天平、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、100mL 容量瓶、胶头滴管等，选项中所选玻璃仪器和试剂均准确，A 符合题意；

B. 往烧杯中加入适量蒸馏水并加热至沸腾，向沸水滴加几滴饱和氯化铁溶液，继续煮沸至溶液呈红褐色停止加热，得到氢氧化铁胶体，所选玻璃仪器和试剂均准确，B 符合题意；

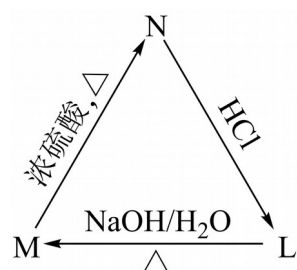
C. 用标准稀盐酸溶液滴定待测氢氧化钠溶液可测定出氢氧化钠的浓度，取待测液时需选

取碱式滴定管，酸式滴定管则盛装标准盐酸溶液，所以所选仪器还应有碱式滴定管，C 不符合题意；

D. 制备乙酸乙酯时需要用浓硫酸作催化剂和吸水剂，所选试剂中缺少浓硫酸，D 不符合题意；

故选 AB。

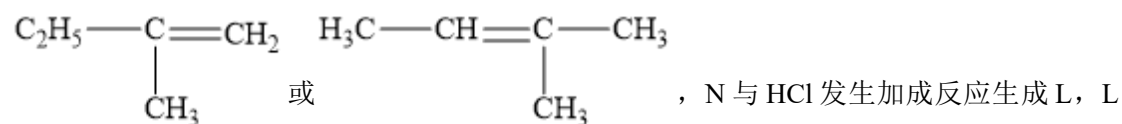
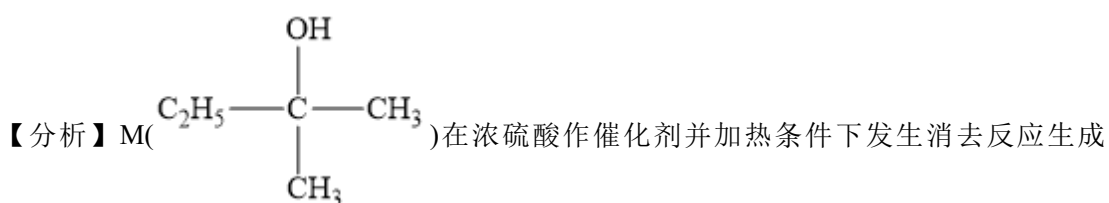
12. 立体异构包括顺反异构、对映异构等。有机物 M(2—甲基—2—丁醇)存在如图转化关系，下列说法错误的是



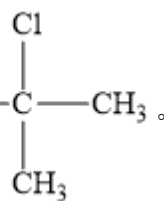
- A. N 分子可能存在顺反异构
- B. L 的任一同分异构体最多有 1 个手性碳原子
- C. M 的同分异构体中，能被氧化为酮的醇有 4 种
- D. L 的同分异构体中，含两种化学环境氢的只有 1 种

【答案】AC

【解析】



能发生水解反应生成M，则L的结构简式为

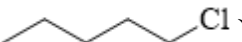
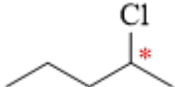
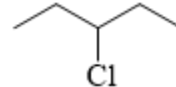
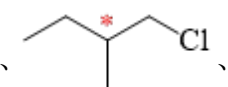


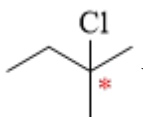
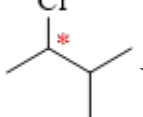
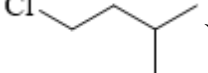
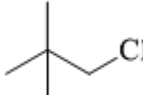
【详解】A. 顺反异构是指化合物分子中由于具有自由旋转的限制因素，使各个基团在空间

的排列方式不同而出现的非对映异构现象， $\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5-\text{C}=\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 、

$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 都不存在顺反异构，故A错误；

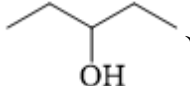
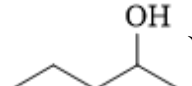
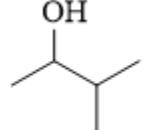
B. 手性碳原子是指与四个各不相同原子或基团相连的碳原子，L的同分异构体结构及手性

碳原子(用*标记)为 、、、、

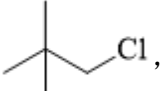
、、、，任一同分异构体中最多含有1个

手性碳原子，故B正确；

C. 当与羟基相连的碳原子上只有1个氢原子时，醇发生催化氧化反应生成酮，羟基取代戊烷同分异构体中含有2个氢原子的碳原子上1个氢原子即满足条件，满足条件的结构有：

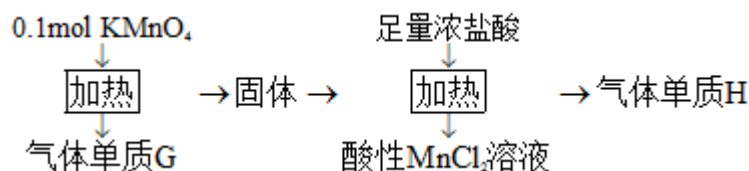
、、，共3种，故C错误；

D. 连接在同一碳原子上的氢原子等效，连接在同一碳原子上的甲基等效，由B项解析可

知，L 的同分异构体中，含有 2 种化学环境的氢原子的结构为 ，故 D 正确；

综上所述，说法错误的是 AC，故答案为：AC。

13. 实验室中利用固体 KMnO_4 进行如图实验，下列说法错误的是



- A. G 与 H 均为氧化产物
 B. 实验中 KMnO_4 只作氧化剂
 C. Mn 元素至少参与了 3 个氧化还原反应
 D. G 与 H 的物质的量之和可能为

0.25mol

【答案】BD

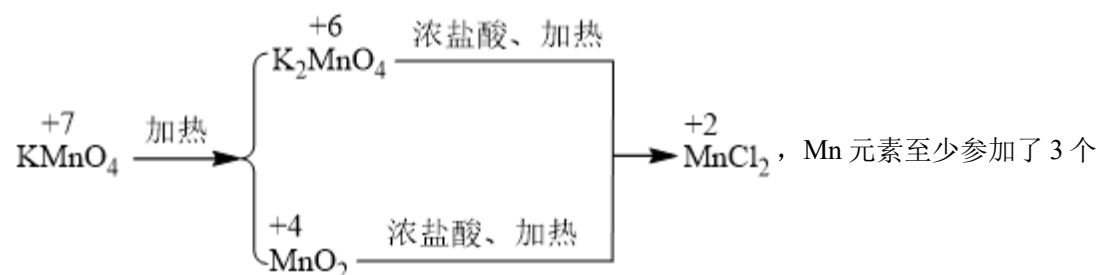
【解析】

【分析】 KMnO_4 固体受热分解生成 K_2MnO_4 、 MnO_2 、 O_2 ， K_2MnO_4 、 MnO_2 均具有氧化性，在加热条件下能与浓盐酸发生氧化还原反应，反应过程中 Cl 被氧化为 Cl_2 ， K_2MnO_4 、 MnO_2 被还原为 MnCl_2 ，因此气体单质 G 为 O_2 ，气体单质 H 为 Cl_2 。

【详解】A. 加热 KMnO_4 固体的反应中，O 元素化合价由 -2 升高至 0 被氧化，加热 K_2MnO_4 、 MnO_2 与浓盐酸的反应中，Cl 元素化合价由 -1 升高至 0 被氧化，因此 O_2 和 Cl_2 均为氧化产物，故 A 正确；

B. KMnO_4 固体受热分解过程中，Mn 元素化合价降低被还原，部分 O 元素化合价升高被氧化，因此 KMnO_4 既 氧化剂也是还原剂，故 B 错误；

C. Mn 元素在反应过程中物质及化合价变化为

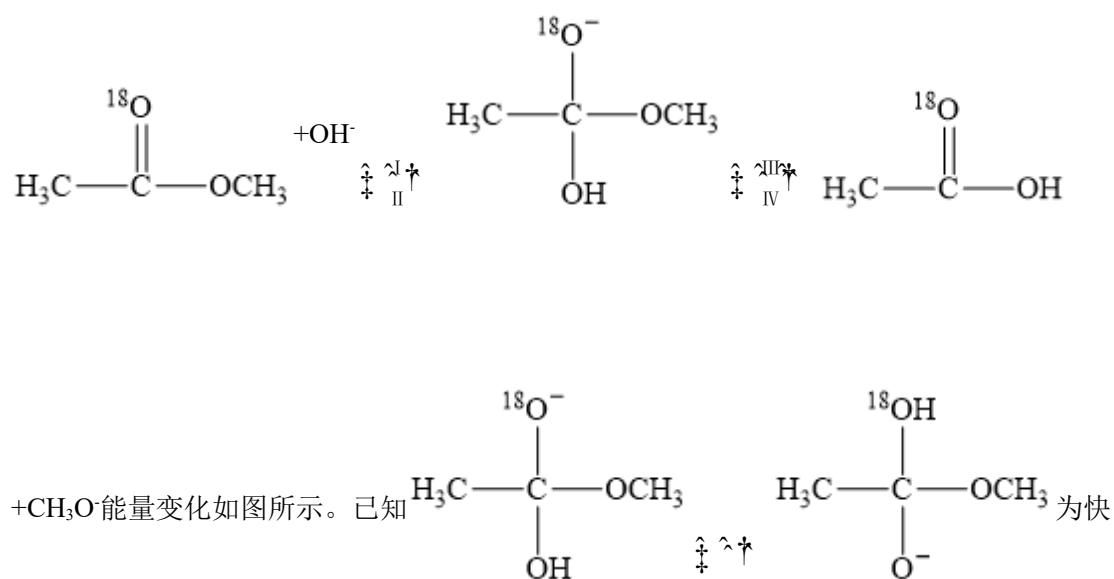


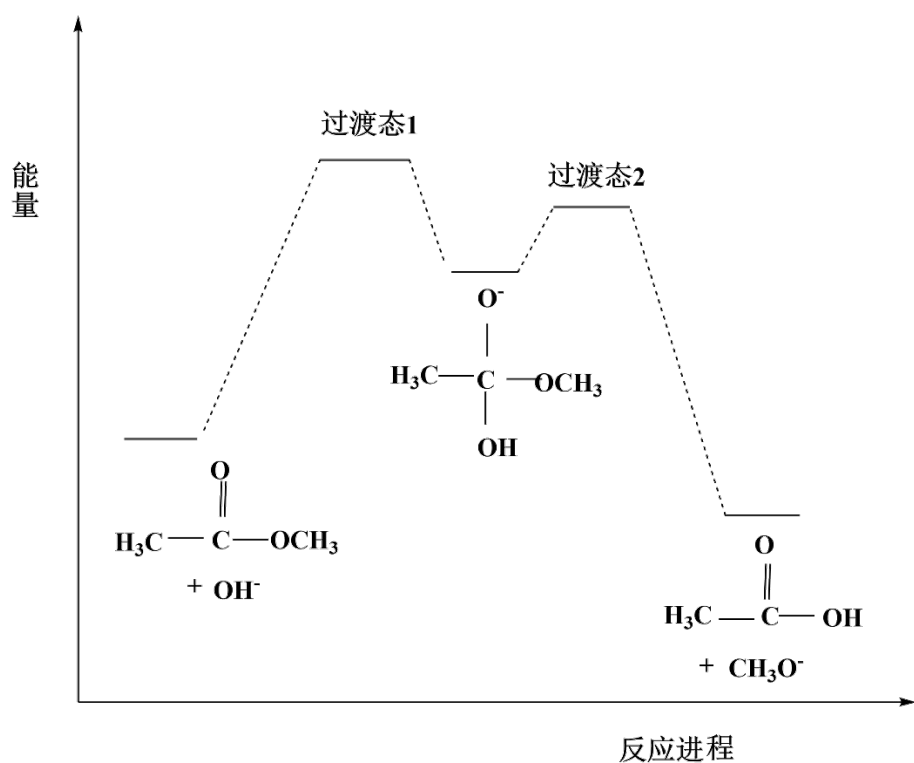
氧化还原反应，故 C 正确；

D. 每生成 1mol O₂ 转移 4mol 电子，每生成 1mol Cl₂ 转移 2mol 电子，若 KMnO₄ 转化为 MnCl₂ 过程中得到的电子全部是 Cl⁻ 生成 Cl₂ 所失去的，则气体的物质的量最大，由 2KMnO₄ ~ 5Cl₂ 可知， $n(\text{气体})_{\text{max}} = 0.25\text{mol}$ ，但该气体中一定含有 O₂，因此最终所得气体的物质的量小于 0.25mol，故 D 错误；

综上所述，说法错误的是 BD，故答案为：BD。

14. ¹⁸O 标记的乙酸甲酯在足量 NaOH 溶液中发生水解，部分反应历程可表示为：





- A. 反应 II、III 为决速步
- B. 反应结束后，溶液中存在 $^{18}\text{OH}^-$
- C. 反应结束后，溶液中存在 $\text{CH}_3^{18}\text{OH}$
- D. 反应 I 与反应 IV 活化能的差值等于图示总反应的焓变

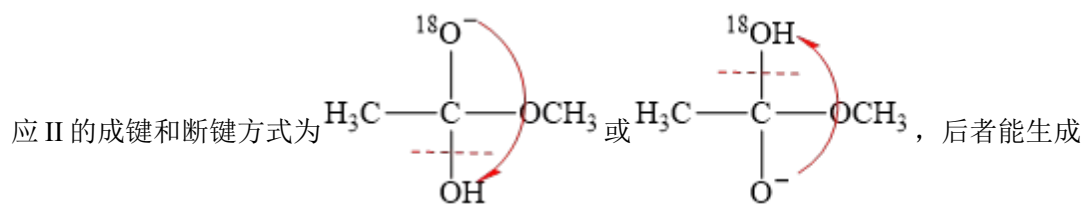
【答案】B

【解析】

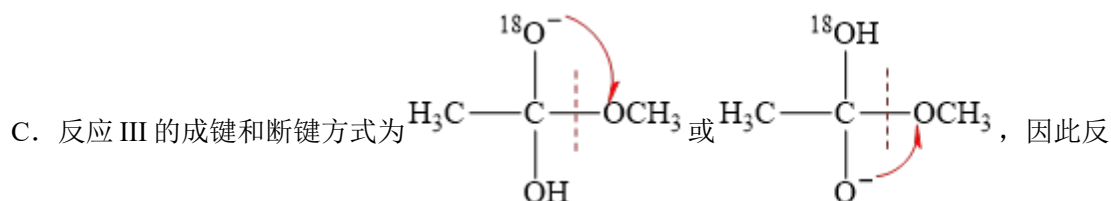
【分析】

【详解】A. 一般来说，反应的活化能越高，反应速率越慢，由图可知，反应 I 和反应 IV 的活化能较高，因此反应的决速步为反应 I、IV，故 A 错误；

B. 反应 I 为加成反应，而 $\text{H}_3\text{C}-\overset{\overset{^{18}\text{O}^-}{|}}{\underset{\underset{\text{OH}}{|}}{\text{C}}}-\text{OCH}_3$ 与 $\text{H}_3\text{C}-\overset{\overset{^{18}\text{OH}}{|}}{\underset{\underset{\text{O}^-}{|}}{\text{C}}}-\text{OCH}_3$ 为快速平衡，反

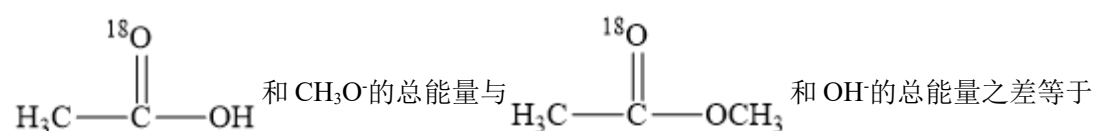


$^{18}\text{OH}^-$ ，因此反应结束后，溶液中存在 $^{18}\text{OH}^-$ ，故 B 正确；



应结束后溶液中不会存在 CH_3^{18}H ，故 C 错误；

D. 该总反应对应反应物的总能量高于生成物总能量，总反应为放热反应，因此



图示总反应的焓变，故 D 错误；

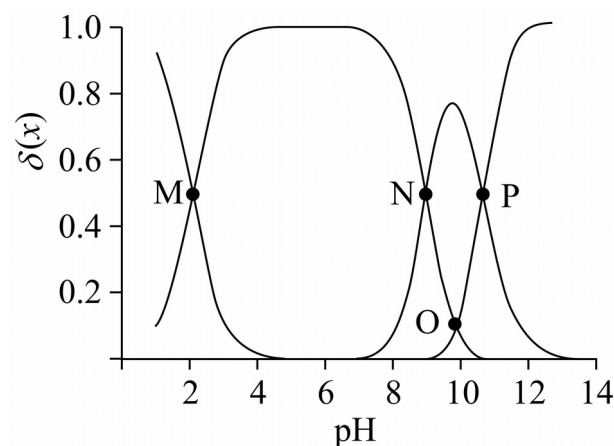
综上所述，正确的是 B 项，故答案为 B。

15. 赖氨酸 $[\text{H}_3\text{N}^+(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COO}^-]$ ，用 HR 表示] 是人体必需氨基酸，其盐酸盐 (H_3RCl_2) 在

水溶液中存在如下平衡： $\text{H}_3\text{R}^{2+} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{R}^+ \rightleftharpoons \text{HR} \rightleftharpoons \text{R}^-$ 。向一定浓度的 H_3RCl_2 溶

液中滴加 NaOH 溶液，溶液中 H_3R^{2+} 、 H_2R^+ 、HR 和 R^- 的分布系数 $\delta(x)$ 随 pH 变化如图所示。已

知 $\delta(x) = \frac{c(x)}{c(\text{H}_3\text{R}^{2+}) + c(\text{H}_2\text{R}^+) + c(\text{HR}) + c(\text{R}^-)}$ ，下列表述正确的是

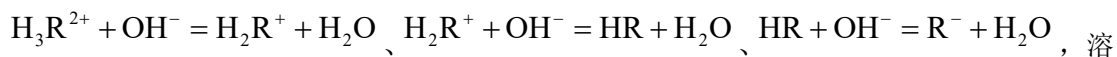


- A. $\frac{K_2}{K_1} > \frac{K_3}{K_2}$
- B. M 点, $c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{R}^-) = 2c(\text{H}_2\text{R}^+) + c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+)$
- C. O 点, $\text{pH} = \frac{-\lg K_2 - \lg K_3}{2}$
- D. P 点, $c(\text{Na}^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

【答案】CD

【解析】

【分析】向 H_3RCl_2 溶液中滴加 NaOH 溶液, 依次发生离子反应:



溶液中 H_3R^{2+} 逐渐减小, H_2R^+ 和 HR 先增大后减小, R^- 逐渐增大。

$$K_1 = \frac{c(\text{H}_2\text{R}^+) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{H}_3\text{R}^{2+})}, \quad K_2 = \frac{c(\text{HR}) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{H}_2\text{R}^+)}, \quad K_3 = \frac{c(\text{R}^-) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{HR})}, \quad \text{M 点}$$

$c(\text{H}_3\text{R}^{2+}) = c(\text{H}_2\text{R}^+)$, 由此可知 $K_1 = 10^{-2.2}$, N 点 $c(\text{HR}) = c(\text{H}_2\text{R}^+)$, 则 $K_2 = 10^{-9.1}$

P 点 $c(\text{HR}) = c(\text{R}^-)$, 则 $K_3 = 10^{-10.8}$ 。

【详解】A. $\frac{K_2}{K_1} = \frac{10^{-9.1}}{10^{-2.2}} = 10^{-6.9}$, $\frac{K_3}{K_2} = \frac{10^{-10.8}}{10^{-9.1}} = 10^{-1.7}$, 因此 $\frac{K_2}{K_1} < \frac{K_3}{K_2}$, 故 A 错误;

B. M 点存在电荷守恒:

$$c(\text{R}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-) = 2c(\text{H}_3\text{R}^{2+}) + c(\text{H}_2\text{R}^+) + c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+), \text{ 此时}$$

$$c(\text{H}_3\text{R}^{2+}) = c(\text{H}_2\text{R}^+), \text{ 因此 } c(\text{R}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-) = 3c(\text{H}_2\text{R}^+) + c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+),$$

故 B 错误;

C. O 点 $c(\text{H}_2\text{R}^+) = c(\text{R}^-)$, 因此 $\frac{c(\text{H}_2\text{R}^+)}{c(\text{R}^-)} = 1$, 即

$$\frac{c(\text{H}_2\text{R}^+) \cdot c(\text{HR}) \cdot c(\text{H}^+) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{R}^-) \cdot c(\text{HR}) \cdot c(\text{H}^+) \cdot c(\text{H}^+)} = \frac{c^2(\text{H}^+)}{K_2 \cdot K_3} = 1, \text{ 因此 } c(\text{H}^+) = \sqrt{K_2 \cdot K_3}, \text{ 溶液}$$

$$\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+) = \frac{-\lg K_2 - \lg K_3}{2}, \text{ 故 C 正确};$$

D. P 点溶质为 NaCl、HR、NaR, 此时溶液呈碱性, 因此 $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 溶质浓度大于

水解和电离所产生微粒浓度, 因此 $c(\text{Na}^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 故 D 正确;

综上所述, 正确的是 CD, 故答案为 CD。

三、非选择题: 本题共 5 小题, 共 60 分。

16. 非金属氟化物在生产、生活和科研中应用广泛。回答下列问题:

(1) 基态 F 原子核外电子的运动状态有__种。

(2) O、F、Cl 电负性由大到小的顺序为__; OF_2 分子的空间构型为__; OF_2 的熔、沸点__(填“高于”或“低于”) Cl_2O , 原因是__。

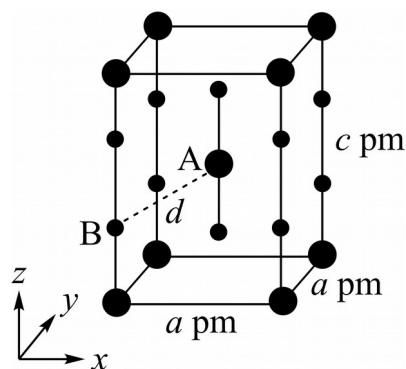
(3) Xe 是第五周期的稀有气体元素, 与 F 形成的 XeF_2 室温下易升华。 XeF_2 中心原子的价层电子对数为__, 下列对 XeF_2 中心原子杂化方式推断合理的是__(填标号)。

A.sp B. sp^2 C. sp^3 D. sp^3d

(4) XeF_2 晶体属四方晶系, 晶胞参数如图所示, 晶胞棱边夹角均为 90° , 该晶胞中有__个

XeF_2 分子。以晶胞参数为单位长度建立的坐标系可以表示晶胞中各原子的位置，称为原子

的分数坐标，如 A 点原子的分数坐标为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。已知 $\text{Xe}-\text{F}$ 键长为 $r \text{ pm}$ ，则 B 点原子的分数坐标为___；晶胞中 A、B 间距离 $d = \text{___ pm}$ 。



【答案】 ①. 9 ②. $\text{F} > \text{O} > \text{Cl}$ ③. 角(V)形 ④. 低于 ⑤. OF_2 和 Cl_2O 都是分子晶体，结构

相似， Cl_2O 的相对分子质量大， Cl_2O 的熔、沸点高 ⑥. 5 ⑦. D ⑧. 2 ⑨. $(0, 0, \frac{r}{c})$

⑩. $d = \sqrt{\frac{1}{2}a^2 + (\frac{c}{2} - r)^2} \text{ pm}$

【解析】

分析】

【详解】(1)基态 F 原子共有 9 个核外电子，则每个电子都有对应的轨道和自旋状态，所以核外电子的运动状态有 9 种；

(2)电负性一定程度上相当于得电子能力，半径越小，得电子能力越强，电负性越大，半径由小到大的顺序为 F、O、Cl，所以电负性大小顺序为 $\text{F} > \text{O} > \text{Cl}$ ；根据 VSEPR 理论有

$2 + \frac{6 - 1 \times 2}{2} = 4$ ，去掉 2 对孤对电子，知 OF_2 分子的空间构型是角形； OF_2 和 Cl_2O 都是分子

晶体，结构相似， Cl_2O 的相对分子质量大， Cl_2O 的熔、沸点高；

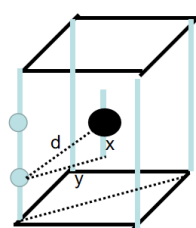
(3) XeF_2 易升华，所以是分子晶体，其中心原子的价层电子对数为 $2 + \frac{8-1 \times 2}{2} = 5$ ，其中心原

子的杂化方式应为 sp^3d ;

(4) 图中大球的个数为 $8 \times \frac{1}{8} = 1$ ，小球的个数为 $8 \times \frac{1}{4} = 2$ ，根据 XeF_2 的原子个数比知大

球是 Xe 原子，小球是 F 原子，该晶胞中有 2 个 XeF_2 分子；由 A 点坐标知该原子位于晶胞

的中心，且每个坐标系的单位长度都记为 1，B 点在棱的 $\frac{r}{c}$ 处，其坐标为 $(0, 0, \frac{r}{c})$;



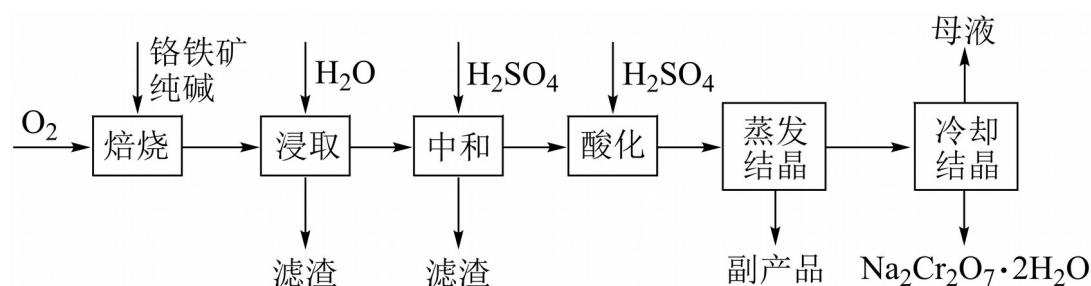
图中 y 是底面对角线的一半，

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2}a \quad x = \frac{c}{2} - r$$

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\frac{1}{2}a^2 + (\frac{c}{2} - r)^2} \text{ pm}。$$

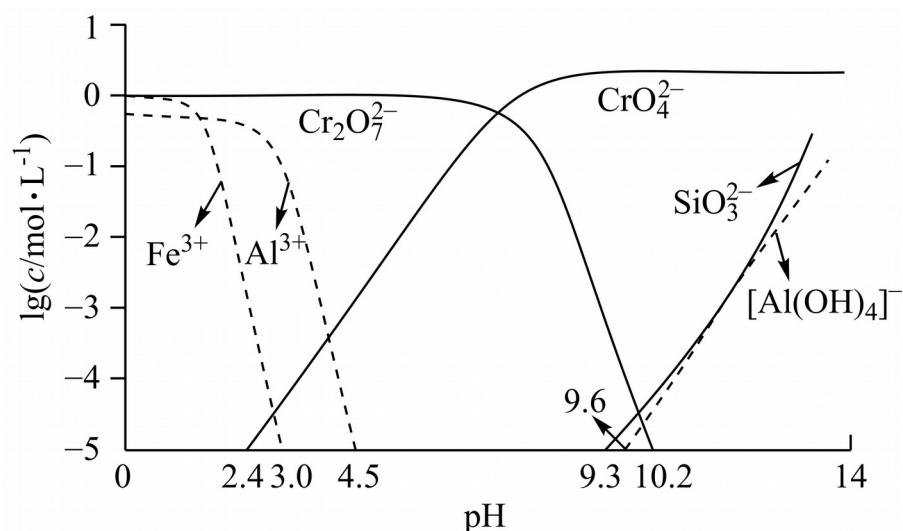
17. 工业上以铬铁矿 (FeCr_2O_4 ，含 Al 、 Si 氧化物等杂质) 为主要原料制备红矾钠

($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 的工艺流程如图。回答下列问题：



(1) 焙烧的目的是将 FeCr_2O_4 转化为 Na_2CrO_4 并将 Al 、 Si 氧化物转化为可溶性钠盐，焙烧时气体与矿料逆流而行，目的是__。

(2) 矿物中相关元素可溶性组分的物质的量浓度 c 与 pH 的关系如图所示。当溶液中可溶组分浓度 $c \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，可认为已除尽。



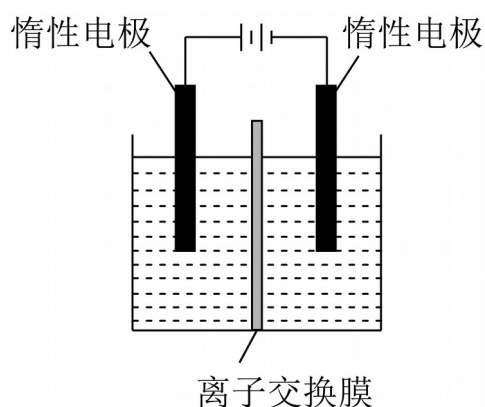
中和时 pH 的理论范围为___；酸化的目的是___；Fe 元素在___(填操作单元的名称)过程中除去。

(3)蒸发结晶时，过度蒸发将导致___；冷却结晶所得母液中，除 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 外，可在上述流程中循环利用的物质还有___。

(4)利用膜电解技术(装置如图所示)，以 Na_2CrO_4 为主要原料制备 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的总反应方程式

为： $4\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{NaOH} + 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 。则 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 在___(填“阴”或

“阳”)极室制得，电解时通过膜的离子主要为___。



【答案】 ①. 增大反应物接触面积，提高化学反应速率 ②. $4.5 \leq \text{pH} \leq 9.3$ ③. 使

$2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 平衡正向移动，提高 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的产率 ④. 浸取 ⑤.

所得溶液中含有大量 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ⑥. H_2SO_4 ⑦. 阳 ⑧. Na^+

【解析】

【分析】以铬铁矿(FeCr_2O_4 ，含 Al、Si 氧化物等杂质)为主要原料制备红矾钠($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)过程中，向铬铁矿中加入纯碱和 O_2 进行焙烧， FeCr_2O_4 转化为 Na_2CrO_4 ，Fe(II) 被 O_2 氧化成 Fe_2O_3 ，Al、Si 氧化物转化为 NaAlO_2 、 Na_2SiO_3 ，加入水进行“浸取”， Fe_2O_3 不溶于水，过滤后向溶液中加入 H_2SO_4 调节溶液 pH 使 AlO_2^- 、 SiO_3^{2-} 转化为沉淀过滤除去，再向滤液中加入 H_2SO_4 ，将 Na_2CrO_4 转化为 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，将溶液蒸发结晶将 Na_2SO_4 除去，所得溶液冷却结晶得到 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体，母液中还含有大量 H_2SO_4 。据此解答。

【详解】(1) 焙烧时气体与矿料逆流而行，目的是利用热量使 O_2 向上流动，增大固体与气体的接触面积，提高化学反应速率，故答案为：增大反应物接触面积，提高化学反应速率。

(2) 中和时调节溶液 pH 目的是将 AlO_2^- 、 SiO_3^{2-} 转化为沉淀过滤除去，由图可知，当溶液 $\text{pH} \geq 4.5$ 时， Al^{3+} 除尽，当溶液 $\text{pH} > 9.3$ 时， H_2SiO_3 会再溶解生成 SiO_3^{2-} ，因此中和时 pH

的理论范围为 $4.5 \leq \text{pH} \leq 9.3$ ；将 Al 元素和 Si 元素除去后，溶液中 Cr 元素主要以 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

和 CrO_4^{2-} 存在，溶液中存在平衡： $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ，降低溶液 pH，平

衡正向移动，可提高 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的产率；由上述分析可知，Fe 元素在“浸取”操作中除去，

故答案为： $4.5 \leq \text{pH} \leq 9.3$ ；使 $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 平衡正向移动，提高 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的产率；浸取。

(3) 蒸发结晶时， Na_2SO_4 主要以 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 存在， $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 的溶解度随温度升高先增大后减小，若蒸发结晶时，过度蒸发将导致所得溶液中含有大量 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ；由上述分析可知，流程中循环利用的物质除 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 外，还有 H_2SO_4 ，故答案为：所得溶液中含有大量 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ； H_2SO_4 。

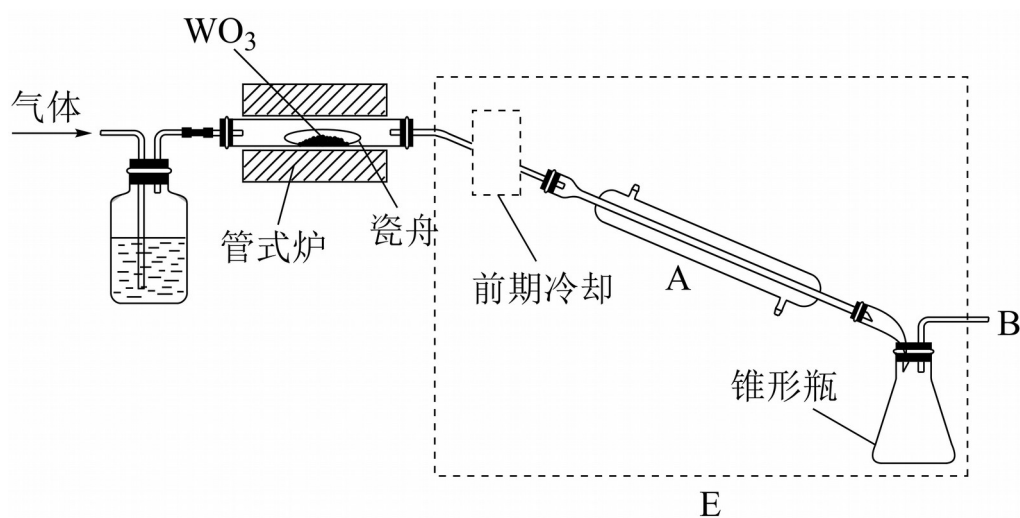
(4) 由 $4\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{NaOH} + 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 可知，电解过程中实质是

电解水，阳极上水失去电子生成 H^+ 和 O_2 ，阴极上 H^+ 得到电子生成 H_2 ，由

$2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 可知, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 在氢离子浓度较大的电极室中制得, 即

$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 在阳极室产生; 电解过程中, 阴极产生氢氧根离子, 氢氧化钠在阴极生成, 所以为提高制备 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的效率, Na^+ 通过离子交换膜移向阴极, 故答案为: 阳; Na^+ 。

18. 六氯化钨(WCl_6)可用作有机合成催化剂, 熔点为 283°C , 沸点为 340°C , 易溶于 CS_2 , 极易水解。实验室中, 先将三氧化钨(WO_3)还原为金属钨(W)再制备 WCl_6 , 装置如图所示(夹持装置略)。回答下列问题:



(1)检查装置气密性并加入 WO_3 。先通 N_2 , 其目的是___; 一段时间后, 加热管式炉, 改通 H_2 , 对 B 处逸出的 H_2 进行后续处理。仪器 A 的名称为___, 证明 WO_3 已被完全还原的现象是___。

(2) WO_3 完全还原后, 进行的操作为: ①冷却, 停止通 H_2 ; ②以干燥的接收装置替换 E; ③在 B 处加装盛有碱石灰的干燥管; ④.....; ⑤加热, 通 Cl_2 ; ⑥.....。碱石灰的作用是___; 操作④是___, 目的是___。

(3)利用碘量法测定 WCl_6 产品纯度, 实验如下:

①称量: 将足量 CS_2 (易挥发)加入干燥的称量瓶中, 盖紧称重为 $m_1\text{g}$; 开盖并计时 1 分钟, 盖紧称重为 $m_2\text{g}$; 再开盖加入待测样品并计时 1 分钟, 盖紧称重为 $m_3\text{g}$, 则样品质量为___g(不考虑空气中水蒸气的干扰)。

②滴定: 先将 WCl_6 转化为可溶的 Na_2WO_4 , 通过 IO_3^- 离子交换柱发生反应: WO_4^{2-}

+Ba(IO₃)₂=BaWO₄+2IO₃⁻；交换结束后，向所得含IO₃⁻的溶液中加入适量酸化的KI溶液，

发生反应：IO₃⁻+5I⁻+6H⁺=3I₂+3H₂O；反应完全后，用Na₂S₂O₃标准溶液滴定，发生反应：

I₂+2S₂O₃²⁻=2I⁻+S₄O₆²⁻。滴定达终点时消耗cmol·L⁻¹的Na₂S₂O₃溶液VmL，则样品中WCl₆(摩

尔质量为Mg·mol⁻¹)的质量分数为___。称量时，若加入待测样品后，开盖时间超过1分钟，则滴定时消耗Na₂S₂O₃溶液的体积将___(填“偏大”“偏小”或“不变”)，样品中WCl₆质量分数的测定值将___(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

【答案】 ①. 排除装置中的空气 ②. 直形冷凝管 ③. 淡黄色固体变为银白色 ④. 吸收多余氯气，防止污染空气；防止空气中的水蒸气进入E ⑤. 再次通入N₂ ⑥. 排除装置中的

H₂ ⑦. (m₃+m₁-2m₂) ⑧. $\frac{cVM}{m_3+m_1-2m_2}\%$ ⑨. 不变 ⑩. 偏大

【解析】

【分析】(1) 将WO₃在加热条件下用H₂还原为W，为防止空气干扰，还原WO₃之前要除去装置中的空气；

(2) 由信息可知WCl₆极易水解，W与Cl₂反应制取WCl₆时，要在B处加装盛有碱石灰的干燥管，防止空气中的水蒸气进入E中；

(3) 利用碘量法测定WCl₆产品纯度，称量时加入足量的CS₂用于溶解样品，盖紧称重为m₁g，由于CS₂易挥发，开盖时要挥发出来，称量的质量要减少，开盖并计时1分钟，盖紧称重m₂g，则挥发出的CS₂的质量为(m₁-m₂)g，再开盖加入待测样品并计时1分钟，又挥发(m₁-m₂)g的CS₂，盖紧称重为m₃g，则样品质量为：m₃g+2(m₁-m₂)g-m₁g=(m₃+m₁-

2m₂)g；滴定时，利用关系式：WO₃²⁻~2IO₃⁻~6I₂~12S₂O₃²⁻ 计算样品中含WCl₆的质量，进

而计算样品中WCl₆的质量分数；根据测定原理分析是否存在误差及误差是偏大还是偏小。

【详解】(1) 用H₂还原WO₃制备W，装置中不能有空气，所以先通N₂，其目的是排除装置中的空气；由仪器构造可知仪器A的名称为直形冷凝管；WO₃为淡黄色固体，被还原后生成W为银白色，所以能证明WO₃已被完全还原的现象是淡黄色固体变为银白色，故答案为：淡黄色固体变为银白色；

(2) 由信息可知 WCl_6 极易水解，W 与 Cl_2 反应制取 WCl_6 时，要在 B 处加装盛有碱石灰的干燥管，防止空气中的水蒸气进入 E 中，所以碱石灰的作用其一是吸收多余氯气，防止污染空气；其二是防止空气中的水蒸气进入 E；在操作⑤加热，通 Cl_2 之前，装置中有多余的 H_2 ，需要除去，所以操作④是再次通入 N_2 ，目的是排除装置中的 H_2 ，故答案为：吸收多余氯气，防止污染空气；防止空气中的水蒸气进入 E；再次通入 N_2 ；排除装置中的 H_2 ；

(3) ① 根据分析，称量时加入足量的 CS_2 ，盖紧称重为 $m_1\text{g}$ ，由于 CS_2 易挥发，开盖时要挥发出来，称量的质量要减少，开盖并计时 1 分钟，盖紧称重 $m_2\text{g}$ ，则挥发出的 CS_2 的质量为 $(m_1 - m_2)\text{g}$ ，再开盖加入待测样品并计时 1 分钟，又挥发 $(m_1 - m_2)\text{g}$ 的 CS_2 ，盖紧称重为 $m_3\text{g}$ ，则样品质量为： $m_3\text{g} + 2(m_1 - m_2)\text{g} - m_1\text{g} = (m_3 + m_1 - 2m_2)\text{g}$ ，故答案为： $(m_3 + m_1 - 2m_2)$ ；

② 滴定时，根据关系式： $\text{WO}_4^{2-} \sim 2\text{IO}_3^- \sim 6\text{I}_2 \sim 12\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，样品中 $n(\text{WCl}_6) = n(\text{WO}_4^{2-}) = \frac{1}{12}$

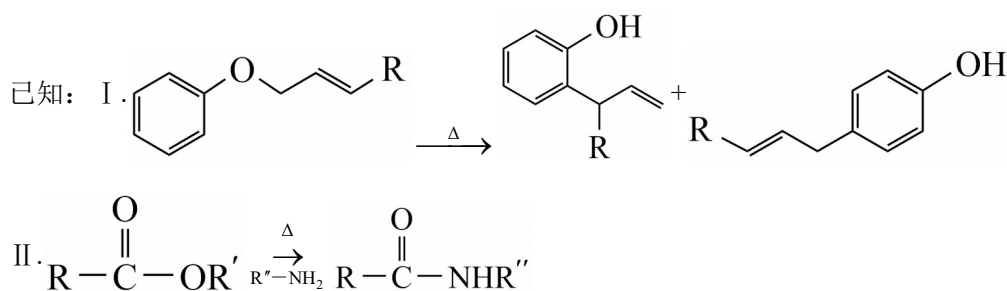
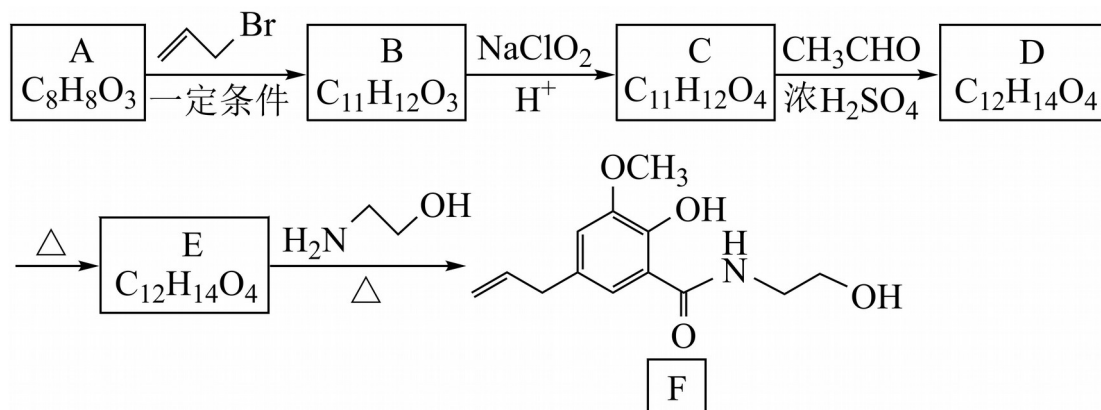
$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = \frac{1}{12} cV \times 10^{-3} \text{mol}$ ， $m(\text{WCl}_6) = \frac{1}{12} cV \times 10^{-3} \text{mol} \times M \text{g/mol} = \frac{cVM}{12000} \text{g}$ ，则样品中 WCl_6

的质量分数为： $\frac{\frac{cVM}{12000} \text{g}}{(m_3 + m_1 - 2m_2)\text{g}} \times 100\% = \frac{cVM}{120(m_3 + m_1 - 2m_2)}\%$ ；根据测定原理，称量

时，若加入待测样品后，开盖时间超过 1 分钟，挥发的 CS_2 的质量增大， m_3 偏小，但 WCl_6 的质量不变，则滴定时消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积将不变，样品中 WCl_6 质量分数的测定值将

偏大，故答案为： $\frac{cVM}{120(m_3 + m_1 - 2m_2)}\%$ ；不变；偏大。

19. 一种利胆药物 F 合成路线如图：



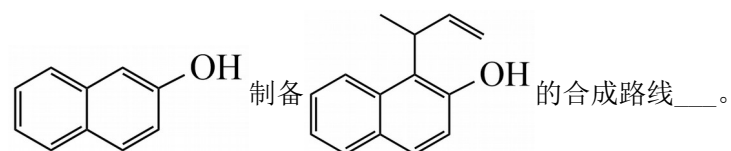
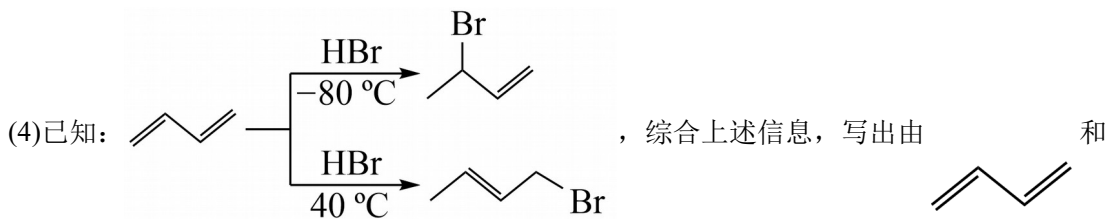
回答下列问题：

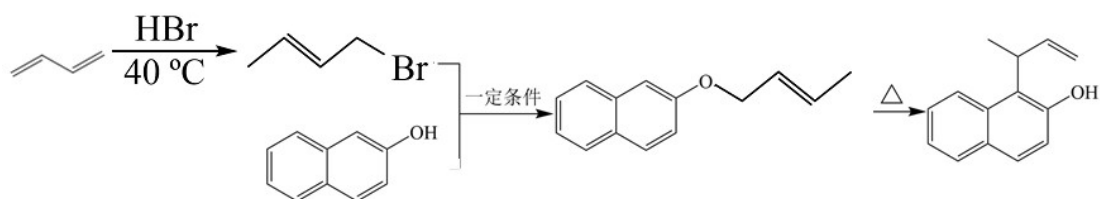
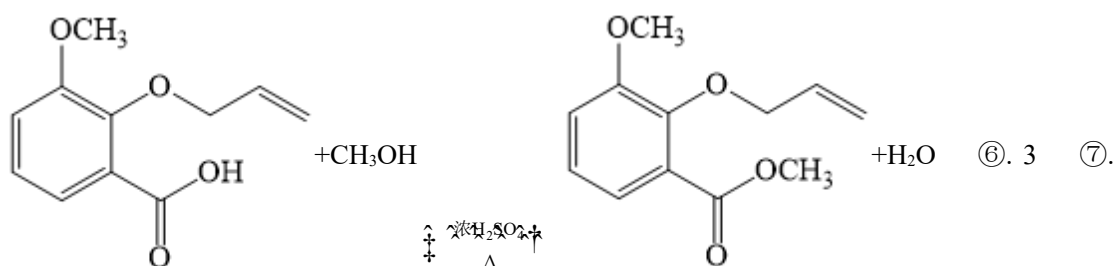
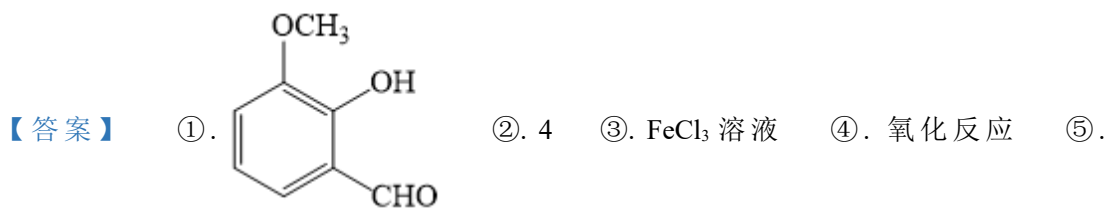
(1) A 的结构简式为___；符合下列条件的 A 的同分异构体有___种。

①含有酚羟基 ②不能发生银镜反应 ③含有四种化学环境的氢

(2) 检验 B 中是否含有 A 的试剂为___；B→C 的反应类型为___。

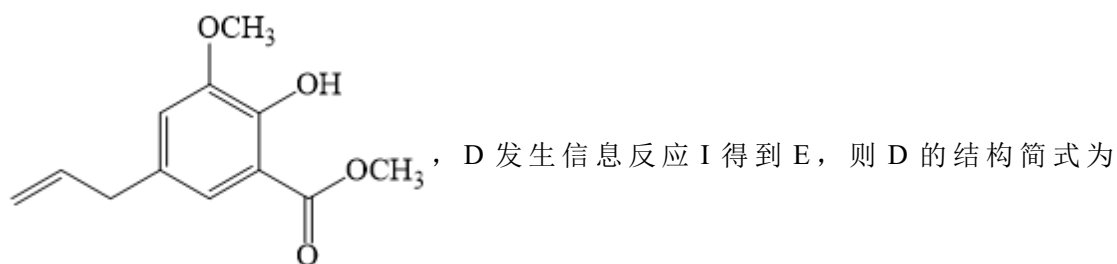
(3) C→D 的化学方程式为___；E 中含氧官能团共___种。

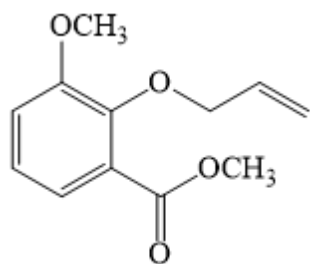




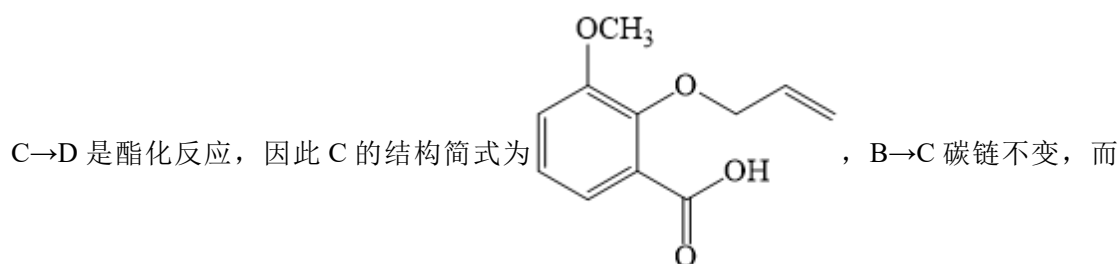
【解析】

【分析】由信息反应 II 以及 F 的结构简式和 E 的分子式可知 E 的结构简式为

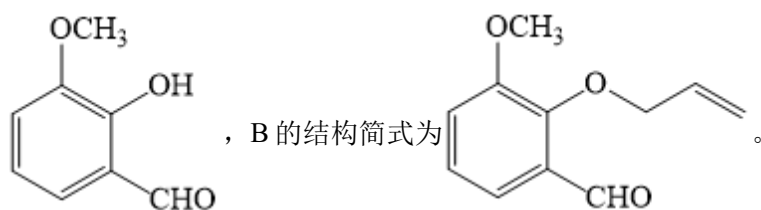




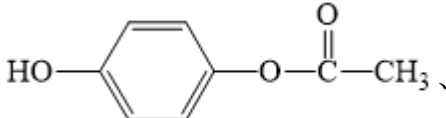
，C 与 CH_3OH 发生反应生成 D，C 相较于 D 少 1 个碳原子，说明

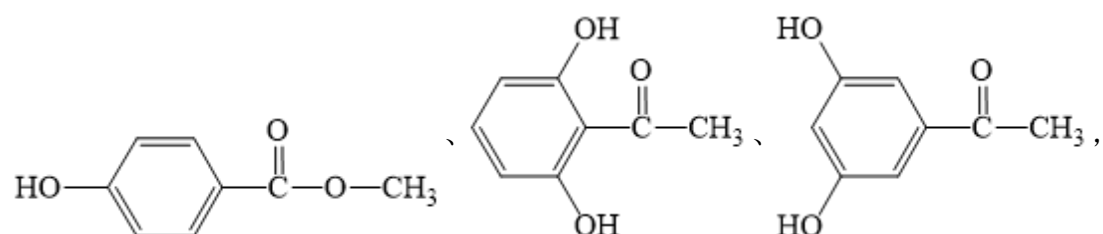


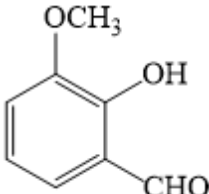
A→B 碳链增长，且增长的碳原子数等于 中碳原子数，同时 B→C 的反应条件为 NaClO_2 、 H^+ ， NaClO_2 具有氧化性，因此 B→C 为氧化反应，A→B 为取代反应， $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$ 的不饱和度为 5，说明苯环上的取代基中含有不饱和键，因此 A 的结构简式为



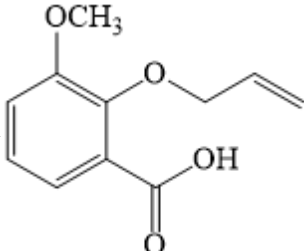
①含有酚羟基；②不能发生银镜反应，说明结构中不含醛基；③含有四种化学环境的氢，

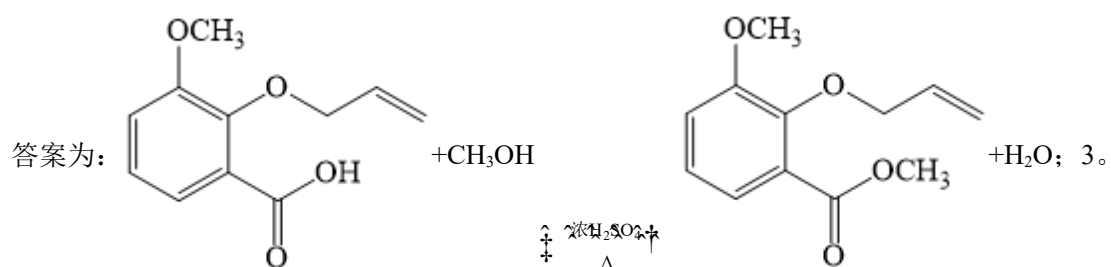
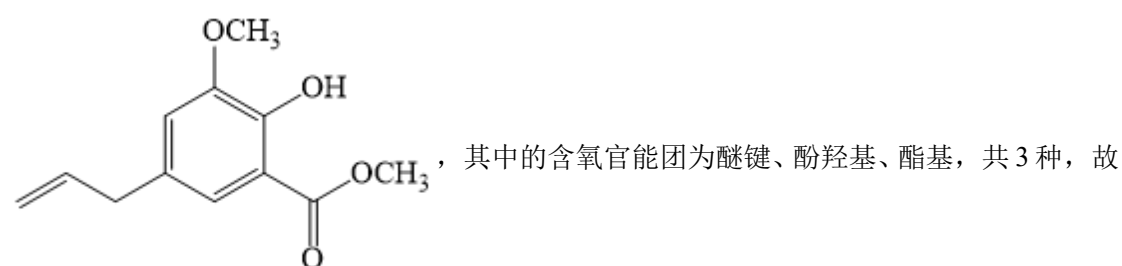
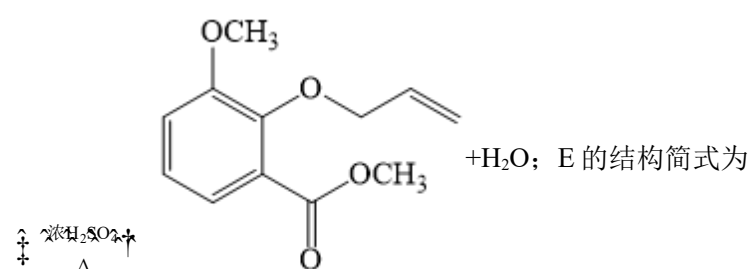
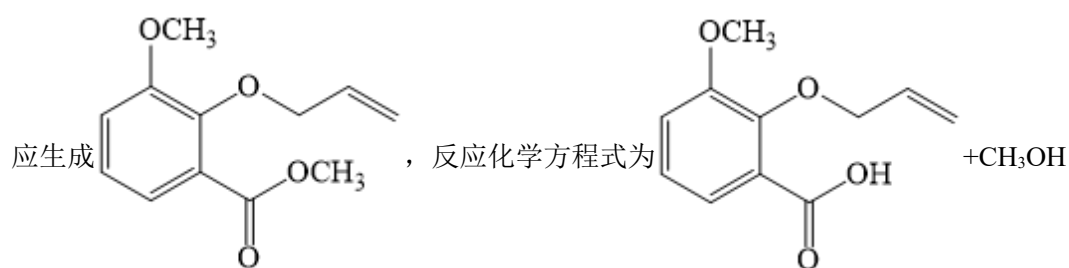
说明具有对称结构，则满足条件的结构有：

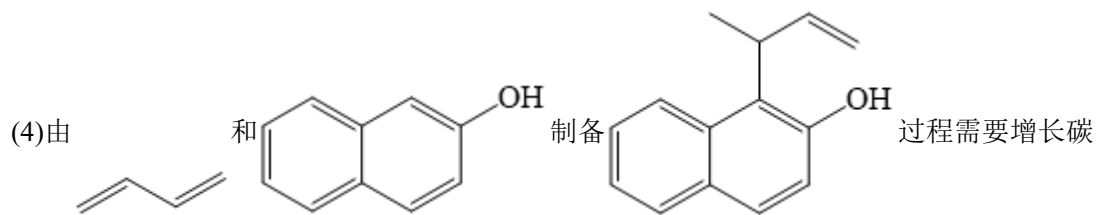


共有 4 种，故答案为：；4。

(2)A 中含有酚羟基，B 中不含酚羟基，可利用 FeCl_3 溶液检验 B 中是否含有 A，若含有 A，则加入 FeCl_3 溶液后溶液呈紫色；由上述分析可知，B→C 的反应类型为氧化反应，故答案为： FeCl_3 溶液；氧化反应。

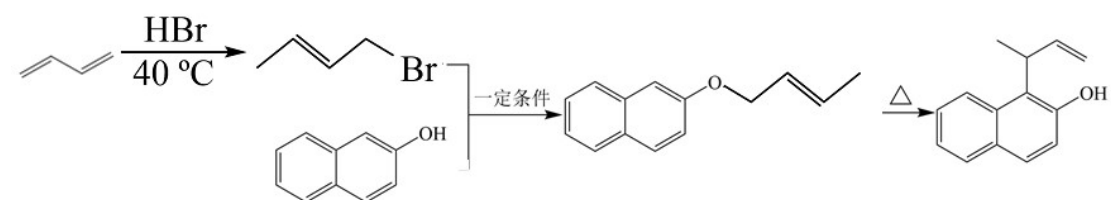
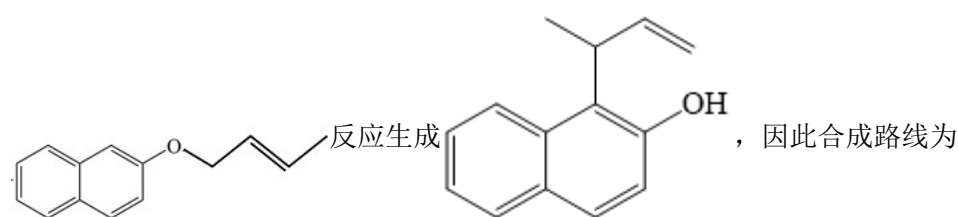
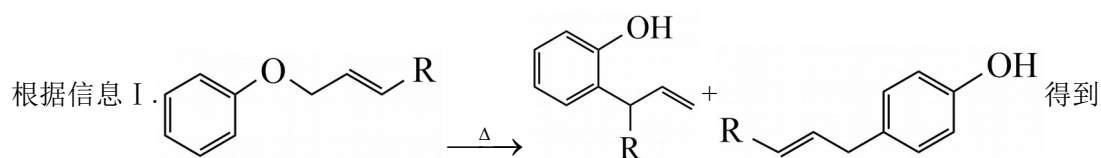
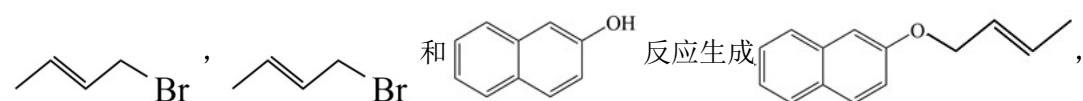
(3)C→D 为与 CH_3OH 在浓硫酸作催化剂并加热条件下发生酯化反



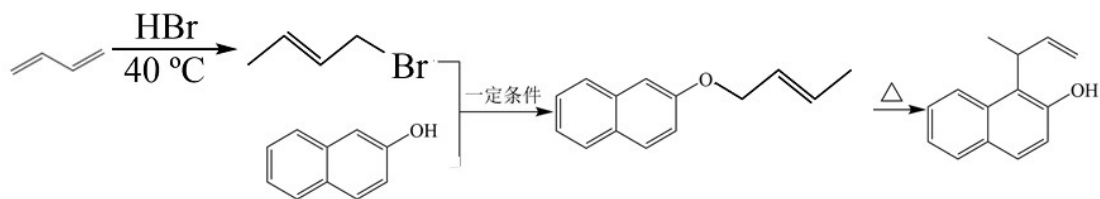


链，可利用题干中 A→B 的反应实现，然后利用信息反应 I 得到目标产物，目标产物中碳碳

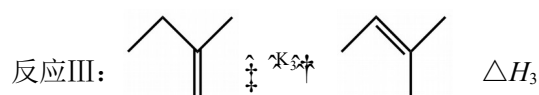
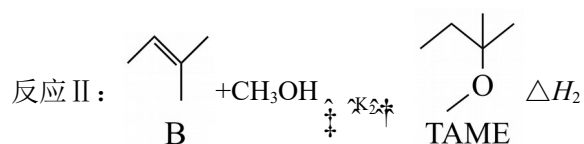
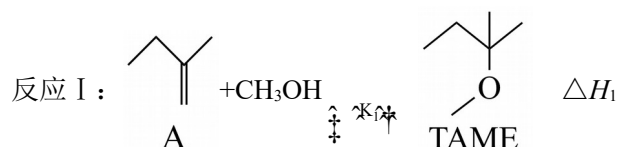
双键位于端基碳原子上，因此需要  与 HBr 在 40℃ 下发生加成反应生成



故答案为:



20. 2—甲氧基—2—甲基丁烷(TAME)常用作汽油原添加剂。在催化剂作用下，可通过甲醇与烯烃的液相反应制得，体系中同时存在如图反应：

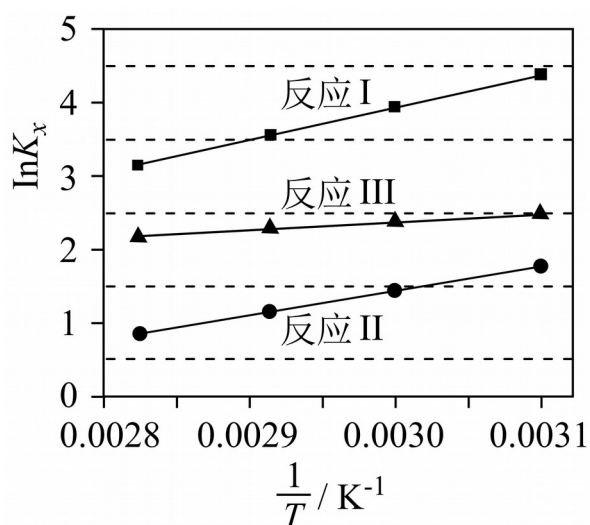


回答下列问题：

(1)反应 I、II、III以物质的量分数表示的平衡常数 K_x 与温度 T 变化关系如图所示。据图判断，

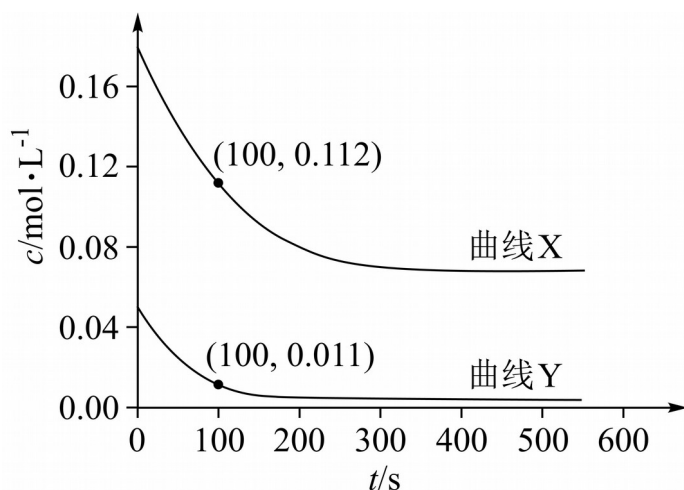
A 和 B 中相对稳定的是__ (用系统命名法命名)； $\frac{\Delta H_1}{\Delta H_2}$ 的数值范围是__(填标号)。

A. <-1 B. -1~0 C. 0~1 D. >1



(2)为研究上述反应体系的平衡关系，向某反应容器中加入 1.0molTAME，控制温度为 353K，测得 TAME 的平衡转化率为 α 。已知反应III的平衡常数 $K_{x3}=9.0$ ，则平衡体系中 B 的物质的量为___mol，反应 I 的平衡常数 K_{x1} =___。同温同压下，再向该容器中注入惰性溶剂四氢呋喃稀释，反应 I 的化学平衡将__(填“正向移动”“逆向移动”或“不移动”)平衡时，A 与 CH_3OH 物质的量浓度之比 $c(\text{A}): c(\text{CH}_3\text{OH})$ =___。

(3)为研究反应体系的动力学行为，向盛有四氢呋喃的另一容器中加入一定量 A、B 和 CH_3OH 。控制温度为 353K，A、B 物质的量浓度 c 随反应时间 t 的变化如图所示。代表 B 的变化曲线为__(填“X”或“Y”)； $t=100\text{s}$ 时，反应III的正反应速率 $v_{\text{正}}$ ___逆反应速率 $v_{\text{逆}}$ (填“>”“<”或“=)。



【答案】 ①. 2-甲基-2-丁烯 ②. D ③. 0.9α ④. $\frac{(1-\alpha)(1+\alpha)}{0.01\alpha^2}$ ⑤. 逆向移动 ⑥. 1:10

⑦. X ⑧. <

【解析】

【分析】

【详解】(1)由平衡常数 K_x 与温度 T 变化关系曲线可知，反应 I、II、III 的平衡常数的自然对数随温度升高（要注意横坐标为温度的倒数）而减小，说明 3 个反应均为放热反应，即 $\Delta H_1 < 0$ 、 $\Delta H_2 < 0$ 、 $\Delta H_3 < 0$ ，因此，B 的总能量高于 A 的总能量，能量越低越稳定，A 和 B 中相对稳定的是 B，其用系统命名法命名为 2-甲基-2-丁烯；由盖斯定律可知， $\text{I} - \text{II} = \text{III}$ ，则 $\Delta H_1 - \Delta H_2 = \Delta H_3 < 0$ ，因此 $\Delta H_1 < \Delta H_2$ ，由于放热反应的 ΔH 越小，其绝对值越大，则

$\frac{\Delta H_1}{\Delta H_2}$ 的数值范围是大于 1，选 D。

(2)向某反应容器中加入 1.0molTAME，控制温度为 353K，测得 TAME 的平衡转化率为 α ，则平衡时 $n(\text{TAME})=(1-\alpha) \text{ mol}$ ， $n(\text{A})+n(\text{B})=n(\text{CH}_3\text{OH})=\alpha \text{ mol}$ 。已知反应III的平衡常数

$K_{x3}=9.0$ ，则 $\frac{n(\text{B})}{n(\text{A})}=9.0$ ，将该式代入上式可以求出平衡体系中 B 的物质的量为 0.9α

mol， $n(\text{A})=0.1\alpha \text{ mol}$ ，反应 I 的平衡常数 $K_{x1}=\frac{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}{\left(\frac{0.1\alpha}{1+\alpha}\right)^2}=\frac{(1-\alpha)(1+\alpha)}{0.01\alpha^2}$ 。同温同压下，再向

该容器中注入惰性溶剂四氢呋喃稀释，反应 I 的化学平衡将向着分子数增大的方向移动，即逆向移动。平衡时，TAME 的转化率变大，但是平衡常数不变，A 与 CH_3OH 物质的量浓度之比不变， $c(\text{A}): c(\text{CH}_3\text{OH})=0.1\alpha: \alpha=1:10$ 。

(3)温度为 353K，反应III的平衡常数 $K_{x3}=9.0$ ， $\frac{n(\text{B})}{n(\text{A})}=9.0$ 。由 A、B 物质的量浓度 c 随反应时

间 t 的变化曲线可知，X 代表的平衡浓度高于 Y，则代表 B 的变化曲线为 X；由母线的变化

趋势可知，100s 以后各组分的浓度仍在变化， $t=100\text{s}$ 时 $\frac{n(\text{B})}{n(\text{A})}=\frac{0.112}{0.011}\approx 10.2>9$ ，因此，

反应III正在向逆反应方向移动，故其正反应速率 $v_{\text{正}}$ 小于逆反应速率 $v_{\text{逆}}$ ，填 <。